

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-03 至 2026-06-09。每篇文章单独成页，按“标题、结论、主要内容、关键信息、启示”快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库	PDAT 发表日期	MDAT 记录更新	精选入页
39	28	234	5

固定公网主页：<https://zhengyi-pharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

下载 PDF 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-09 重新检索；窗口为 2026-06-03 至 2026-06-09，合并 EDAT、PDAT、MDAT 以覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。今日官方计数为 EDAT 39、PDAT 28、MDAT 234；抓取脚本已将 retmax 从 200 提高到 500，最终候选池 237 条。本日按当前规则纳入 5 篇末在 pubmed-history.json 中跨日覆盖的 PMID。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	CAR-T / 肿瘤微环境耐药	R/R DLBCL	42255949	FRβ 靶向肿瘤相关巨噬细胞：改善 DLBCL 对 CD19 CAR-T 的反应	打开文献
2	CAR-T / 早期疗效评估	R/R LBCL	41894687	2L axi-cel 后早期 PET 反应：预测 LBCL 复发与早期失败风险	打开文献
3	DLBCL 分层 / BTKi 与靶向联合	Double-expressor DLBCL	42255243	双表达 DLBCL 的系统评价：预后损害与 BTKi/venetoclax 联合方案排序	打开文献
4	双抗 / CD20xCD3 T-cell engager	R/R LBCL / DLBCL	42252665	glofitamab 在 R/R LBCL 中的开发路径：从 CD20xCD3 设计到序贯策略	打开文献
5	CNSL / 基因组与免疫微环境分层	PCNSL	42252624	PCNSL 基因组-TME 整合分型：识别极高危生物学亚群	打开文献

FRβ 靶向肿瘤相关巨噬细胞：改善 DLBCL 对 CD19 CAR-T 的反应

Folate receptor beta targeting of tumor-associated macrophages improves lymphoma cell responses to CD19 CAR T cells.

PMID 42255949

打开 PubMed 文献

CAR-T / 肿瘤微环境耐药

R/R DLBCL

EDAT/MDAT 命中；2026-06-08 PubMed 新入库



DLBCL 模型、独立 DLBCL 队列及 CD19 CAR-T 治疗相关患者数据



识别并靶向 FRβ 阳性 M2 样 TAM；模型中用 FRβ CAR-T 预处理后接 CD19 CAR-T



有无 M2 样巨噬细胞干扰；有无 FRβ CAR-T 预处理



DLBCL 生存关联、淋巴瘤细胞生长、CD19 CAR-T 杀伤、CAR-T 耗竭表型

结论

这项 HemaSphere 转化研究显示，FRβ 可作为 M2 样肿瘤相关巨噬细胞标志物，并与多个 DLBCL 队列中的较差生存相关；M2 样巨噬细胞可削弱 CD19 CAR-T 对淋巴瘤细胞的杀伤并推动 CAR-T 走向耗竭表型，而先用 FRβ CAR-T 靶向这类巨噬细胞，可在模型中改善后续 CD19 CAR-T 的淋巴瘤细胞杀伤。

主要内容

- 研究聚焦 DLBCL 中 M2 样 TAM 介导的免疫抑制微环境，以及其对 CD19 CAR-T 疗效失败的潜在贡献。
- 作者在多个独立 DLBCL 队列中识别 FRβ 为 M2 样 TAM 特异标志物，并提示其与不良生存相关。
- 淋巴瘤-巨噬细胞 spheroid 共培养显示双向串扰：淋巴瘤细胞促使单核细胞向 M2 样巨噬细胞分化，M2 样巨噬细胞促进淋巴瘤生长并干扰 CD19 CAR-T 杀伤。
- 模型中先用 FRβ CAR-T 靶向 M2 样 TAM，再接 CD19 CAR-T，可改善淋巴瘤细胞杀伤；作者还用 CD19 CAR-T 治疗患者数据验证了巨噬细胞促 CAR-T 耗竭的观察。

关键信息

- 作者：Kerttu Kalandar、Katri Oksa、Selma Sorri、Hector Monzo、Suvi-Katri Leivonen、Päivi M Ojala 等。
- 研究类型：机制与转化研究，不是临床随机试验；核心价值在于提出可干预的 CAR-T 微环境耐药链条。
- 方向标签：CAR-T、TME、M2 样 TAM、FRβ、耗竭表型、序贯细胞治疗设计。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 FRβ 是 M2 样 TAM 标志物，M2 样巨噬细胞干扰 CD19 CAR-T 杀伤并推动耗竭表型，FRβ CAR-T 预处理在模型中改善后续 CD19 CAR-T 杀伤。

论文作者观点

论文作者观点：DLBCL 中可通过靶向巨噬细胞来绕开 TAM 介导的 CD19 CAR-T 耐药，从而改善 CAR-T 治疗结果。

我的推断

我的推断：后续 CAR-T 研究可把 TAM 丰度、FRβ 表达、T 细胞耗竭和序贯干预作为同一条证据链预设，而不是只在复发后解释 CAR-T 失败；但 FRβ CAR-T 仍属于转化假设，不能写成已验证临床方案。

2L axi-cel 后早期 PET 反应：预测 LBCL 复发与早期失败风险

Early PET response predicts the risk of relapse after 2L axi-cel in large B-cell lymphoma.

CAR-T / 早期疗效评估 R/R LBCL PDAT 命中; 2026-06-09 发表日期命中, 非本周新入库

PMID 41894687

打开 PubMed 文献

 接受二线 axi-cel 的 LBCL 患者	 1 个月 FDG-PET Deauville 反应评估, 结合输注前 LDH	 DS1-3/DS4RT vs DS4 vs DS5; 低风险 vs 高风险模型	 6 个月进展风险、PFS、OS、早期 CAR-T 失败风险
--	--	---	---

结论

Blood Advances 全国队列纳入 302 例接受二线 axi-cel 的 LBCL 患者, 显示 1 个月早期 FDG-PET Deauville 反应类别与进展风险、PFS 和 OS 显著相关; DS4 与 DS5 患者 6 个月进展风险分别为 50% 和 73%, 而 DS1-3/DS4RT 为 25%。

主要内容

- 研究问题是: 二线 axi-cel 后如何尽早识别高危复发患者, 以便设计更早的 post-CAR-T 管理策略。
- 245 例有 1 个月反应评估的患者按 PET 深度分为 DS1-3/DS4RT、DS4 部分反应、DS5 部分反应。
- DS4 和 DS5 与更高进展风险独立相关: DS4 HR 3.07, DS5 HR 5.20, 均相对 DS1-3/DS4RT。
- 结合 DS 类别和输注前 LDH ≥ 2 倍正常上限, 作者识别出早期失败高危人群, 提示可用于后续干预研究的风险分层。

关键信息

- 作者: Andrea Kuhn1、Amy A Kirkwood、Michael Northend、Rajesh Alajangi、Ben Uttenthal、Jane Norman 等。
- 研究类型: 全国队列, 样本量 302; 重点不是证明某个新药有效, 而是建立 post-CAR-T 早期风险识别节点。
- 关键边界: 摘要提出高危反应者应考虑早期 post-CAR-T 治疗, 但具体干预方案仍需前瞻性验证。

启示

已验证证据 已验证证据: PubMed 摘要确认 302 例 2L axi-cel 队列、1 个月 PET DS 分类、DS4/DS5 的 6 个月进展风险、PFS/OS 关联和 LDH 联合风险模型。	论文作者观点 论文作者观点: 早期 PET 反应对 2L axi-cel 患者有独立预后价值, 高危反应者应被强烈考虑进入早期 post-CAR-T 治疗策略。	我的推断 我的推断: CAR-T 研究方案应预先定义 1 个月 PET 与 LDH 的联合作为风险适配节点, 用来研究早期巩固、序贯或挽救策略; 但不能把该模型直接等同于治疗推荐。
--	---	---

双表达 DLBCL 的系统评价：预后损害与 BTKi/venetoclax 联合方案排序

PMID 42255243

打开 PubMed 文献

A systematic evaluation of double-expressor lymphoma: prognostic impact, determinants of outcome, and comparative efficacy and safety of novel therapies.

DLBCL 分层 / BTKi 与靶向联合

Double-expressor DLBCL

EDAT/MDAT 命中：2026-06-08 PubMed 新入库

P

双表达 DLBCL/DEL 患者及非 DEL 对照

I

R-CHOP 基础上的 BTKi、venetoclax、lenalidomide 等联合方案及其他强化方案

C

DEL vs 非 DEL；不同一线或强化治疗方案之间的网络比较

O

PFS、OS、预后因素、方案有效性排序、血液学毒性

结论

Frontiers in Oncology 系统评价和网络荟萃分析显示，双表达淋巴瘤（DEL）较非 DEL 有明确 PFS 和 OS 劣势；在纳入的治疗研究中，Z+R-CHOP 和 Ven-R-CHOP 排名最高，其中 Z+R-CHOP 的血液学毒性表现较有利，但作者强调仍需前瞻性验证。

主要内容

- 第一阶段纳入 66 项研究、9808 例患者，量化 DEL 相对非 DEL 的 PFS 和 OS 预后损害。
- DEL 与较差 PFS 和 OS 相关：PFS HR 1.78，OS HR 1.90。
- DEL 内部不良因素包括高 IPI、高龄、LDH 升高、B 症状、晚期分期；TP53 突变和 ECOG 体能差提示 OS 更差。
- 第二阶段 13 项治疗研究、1803 例患者纳入网络荟萃分析，比较 R-CHOP、DA-EPOCH-R、R2-CHOP、I+R-CHOP、Z+R-CHOP、Ven-R-CHOP 等方案。

关键信息

- 作者：Hao Guan、Zhihe Liu、Chengwen Gao、Wenqiu Wang、Kaiyue Liu、Xia Zhao 等。
- 研究类型：系统评价、荟萃分析和网络荟萃分析；适用于证据地图和方案假设排序，不等同于直接改变临床实践。
- 方向标签：DEL、BTKi、zanubrutinib、ibrutinib、venetoclax、一线联合、比较有效性、安全性。

启示

已验证证据 已验证证据：PubMed 摘要确认 66 项预后研究、13 项治疗研究、DEL 的 PFS/OS 劣势、Z+R-CHOP 和 Ven-R-CHOP 排名以及 Z+R-CHOP 血液学毒性相对有利。	论文作者观点 论文作者观点：DEL 是可量化的不良预后亚型，Z+R-CHOP 是有前景的策略，但需要前瞻性研究验证。	我的推断 我的推断：DEL 研究设计应把 MYC/BCL2 表达、TP53、IPI、LDH 与 BTKi/venetoclax 联合方案做分层，而不是把 DEL 简化成单一高危标签；网络荟萃排序只能作为假设优先级，不能替代头对头证据。
---	---	--

glofitamab 在 R/R LBCL 中的开发路径：从 CD20xCD3 设计到序贯策略

PMID 42252665

打开 PubMed 文献

Preclinical discovery and clinical development of glofitamab in relapsed/ refractory large B-cell lymphomas.

双抗 / CD20xCD3 T-cell engager

R/R LBCL / DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中: 2026-06-07 发表日期命中, 2026-06-08 PubMed 新入库

P

R/R LBCL/DLBCL, 尤其重度经治、不适合细胞治疗或 CAR-T 后复发人群

I

glofitamab 单药、联合方案及向更早线移动的 CD20xCD3 双抗策略

C

不同开发阶段、不同序贯场景和既往 CAR-T 状态下的证据整合

O

疾病控制、持久应答、CRS/感染毒性、序贯和组合策略的研究空白

结论

Expert Opinion on Drug Discovery 综述总结 glofitamab 的 2:1 CD20xCD3 双抗设计、临床开发里程碑、单药与联合方案、CAR-T 后活性以及向更早线和老年/不适合强化治疗人群移动的证据；作者认为其提供了有临床意义、限时给药的 off-the-shelf 选择，但未来仍需解决生物标志物指导序贯、感染/毒性缓解和持久缓解率优化。

主要内容

- 文章定位为 preclinical discovery 与 clinical development 综述，覆盖截至 2026-01 的 PubMed 和 ClinicalTrials.gov 文献/注册研究。
- glofitamab 是 full-length 2:1 CD20xCD3 双特异性抗体，通过内源性 T 细胞重定向攻击恶性 B 细胞。
- 综述覆盖重度经治 R/R LBCL 单药、联合方案、CAR-T 后复发、向更早线推进，以及老年或不适合细胞治疗人群中的策略。
- 未来研究重点包括 biomarker-guided sequencing、CRS/感染等毒性缓解，以及组合策略如何提高持久应答。

关键信息

- 作者：Philipp Berning、Gilles Salles。
- 研究类型：专家综述，不是新增随机试验；价值在于把双抗研发路径、序贯场景和未解决问题系统化。
- 方向标签：glofitamab、CD20xCD3、T-cell engager、CAR-T 后、限时治疗、序贯与联合策略。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认文章综述 glofitamab 的分子设计、作用机制、R/R LBCL 单药和联合开发、CAR-T 后活性、更早线推进及老年/不适合强化治疗场景。

论文作者观点

论文作者观点：glofitamab 为不适合自体移植或 CAR-T、以及 CAR-T 后复发患者提供有临床意义的限时治疗选择，后续需优化序贯、毒性/感染控制和持久应答。

我的推断

我的推断：双抗研究和真实世界登记应同时记录既往 CAR-T、T 细胞储备、感染风险、CRS 管理和停药后持久缓解，而不是只记录 ORR/CR；这些变量可支持后续 CAR-T 与双抗的序贯策略设计。

PCNSL 基因组-TME 整合分型：识别极高危生物学亚群

Integrated Genomic and Tumor Microenvironment Subtyping Improved Risk Stratification in Primary Central Nervous System Lymphoma.

PMID 42252624

打开 PubMed 文献

CNSL / 基因组与免疫微环境分层

PCNSL

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-07 发表日期命中，2026-06-08 PubMed 新入库

P 初治 PCNSL 患者

I 全基因组测序与多重免疫荧光整合分型

C C1-C4 基因组亚型、High/Intermediate/Low TME 分层及其组合

O OS、极高危亚群识别、nomogram 区分度、未来风险分层框架

结论

American Journal of Hematology 研究在 68 例初治 PCNSL 中整合全基因组测序和多重免疫荧光，定义 4 个基因组亚型和基于 CD8+T/M2 巨噬细胞比例的 TME 分层；C4 + Intermediate TME 组合构成 9.8% 的极高危亚群，中位 OS 仅 3.0 个月，提示 PCNSL 风险分层需同时纳入肿瘤内在基因组和免疫生态。

主要内容

- 研究对象为 68 例 treatment-naïve PCNSL，方法包括 whole-genome sequencing 和 multiplex immunofluorescence。
- 作者定义 C1-C4 四个基因组亚型，其中 C4 预后最差，中位 OS 26 个月。
- TME 按 CD8+T/M2 巨噬细胞比例分为 High、Intermediate、Low；意外的是 Intermediate TME 组 5 年 OS 最差，为 10%。
- 整合后 C4 + Intermediate TME 亚群占 9.8%，中位 OS 3.0 个月，HR 7.24；nomogram 内部验证 C-index >0.78，但仍需外部验证。

关键信息

- 作者：Xianggui Yuan、Qian Luo、Yurong Huang、Chaoyi Li、Teng Yu、Shanshan Guo 等。
- 研究类型：初治 PCNSL 生物标志物与风险分层研究；不是治疗干预试验。
- 关键边界：作者明确称为 hypothesis-generating framework，外部验证仍是必要条件。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 68 例初治 PCNSL、WGS、多重免疫荧光、4 个基因组亚型、CD8+T/M2 TME 分层、C4 + Intermediate TME 的极差 OS 和内部验证 nomogram。

论文作者观点

论文作者观点：基因组和 TME 整合可改善 PCNSL 风险分层，并为未来 biomarker-driven therapeutic discovery 提供框架。

我的推断

我的推断：PCNSL 研究应避免只按临床评分或单基因事件分层，后续 BTKi、免疫治疗或联合方案可把 CD8+T/M2 比例与基因组亚型作为探索性分层变量；但当前结果不能直接作为选药依据。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 237 条，筛选 5 篇未重复 PMID：42255949、41894687、42255243、42252665、42252624。覆盖 CAR-T 微环境耐药、2L axi-cel 后早期 PET 风险、DEL 中 BTKi/venetoclax 证据综合、glofitamab 双抗开发路径，以及 PCNSL 基因组-TME 整合分型。	论文作者观点 入选论文作者共同强调的方向是：DLBCL/CNSL 的新治疗研究正在从单药有效性转向机制分层、免疫生态、早期风险识别、序贯策略和毒性/感染管理；CAR-T、双抗和靶向联合都需要更清晰的生物标志物与实施节点。	我的推断 我的推断是，后续每日监测应继续优先选择能改变研究设计变量的条目，例如 TME/耗竭标志物、早期 PET 或液体/影像指标、既往 CAR-T 状态、DEL/TP53/IPI/LDH 分层、PCNSL 基因组-TME 组合；单纯病例报道或低可操作性算法研究可作为备选而非主文。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。